

الاختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتربية التكنولوجية

التمرين الأول (6 نقاط)

تحضيراً لشهر رمضان المعظم، أحضرت ليلي مواد التنظيف، لتنقية جدران مطبخ منزلهم، وعند مسكها لقاورة روح الملح أحست بألم في رؤوس أصابعها، وبطريقة غير إرادية رمت القارورة الوثيقة -1- فسُكبت على بعض ملاعق المصنوعة من معدن الزنك (Zn) فتصاعد غاز مع تشكل محله، .



الوثيقة -1-

1/ أكتب الصيغة الكيميائية الشاردية لمحلول روح الملح.

2/ حدد الغاز المنطلق، واذكر طريقة الكشف عنه.

3/ تعرف على المحلول الناتج مع كتابة صيغته الشاردية

وصف بروتوكولا تجريبيا للكشف عن مكوناته.

4/ أكتب معادلة التفاعل الحاصل بالصيغة الشاردية ثم

بالأفراد الكيميائية المتفاعلة.

5/ اقترح بعض النصائح والارشادات لليلي لحمايتها من مخاطر هذه المواد

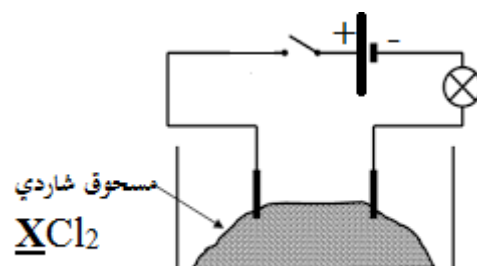
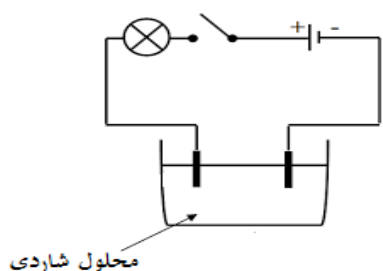
التمرين الثاني (6 نقاط)

في حصة الأعمال المخبرية أجرى التلاميذ رفقة الأستاذ تجربة ناقلية الكهرباء لمسحوق شاردي ذي الصيغة الإحصائية ($\underline{X}Cl_2$)، فلاحظوا عدم توهج المصباح، فاقترح عليهم الأستاذ إضافة الماء المقطر للمسحوق الشاردي للتحصل على محلول شاردي والوثيقة توضح ذلك، فلاحظوا توهج المصباح وانطلاق غاز عند المسرى المتصل بالقطب الموجب، وترسب شعيرات معدنية عند المسرى المتصل بالقطب السالب. ومن أجل التعرف على الشاردة الموجبة ($\underline{X}$) في المحلول الشاردي قاموا بإضافة قطرات من هيدروكسيد الصوديوم في المحلول، فتشكل راسب أزرق اللون.

1. حدّد اسم الشاردة ($\underline{X}$)، ثم أكتب الصيغة الشاردية للمحلول الشاردي.

2. فسر سبب عدم توهج المصباح عند استعمال المسحوق وتوجهه عند إضافة الماء المقطر؟

3. أكتب المعادلة النصفية عند كل مسرى ثم استنتج المعادلة الإجمالية.



الوضعية الإدماجية (12 نقطة)

اشتكت الأم إلى ابنها خليل وضعية آلة الغسيل، إذ أنها كلما لمست هيكلها المعدني تُصاب بصدمة كهربائية، زيادة على ذلك انسدادات واضحة في الأنابيب الداخلية لصرف المياه نتيجة ترسب مادة الكلس فيها (كربونات الكالسيوم)، فاقترح خليل بصفته تلميذ يدرس مستوى رابعة متوسط خطوات من شأنها اصلاح أعطاب الغسالة.

حسب مكتسباتك القبلية واعتمادا على المخطط المُرفق لجزء من الشبكة الكهربائية

في المنزل (الوثيقة -3-) أجب عن الأسئلة التالية:

1. أذكر سبب الصدمة الكهربائية؟
2. اقترح حلاً لإزالة مادة الكلس من الأنابيب مُدعماً إجابتك بكتابة معادلة كيميائية.
3. أعد رسم المخطط مُبيناً عليه التعديلات والإضافات اللازمة لحماية الأجهزة ومستعملها من أخطار التيار الكهربائي، مع رسم جدول تُبرر كل تعديل وإضافة قُمت بها.

